

Palo singolo: capacità portante orizzontale

Dal 30 settembre 2026 è disponibile anche **Stratificato (PileChecker)** nelle opzioni avanzate: diagrammi locali, equilibrio globale e reazioni distribuite, anche con alternanze coesivo/granulare. Equazioni, differenze rispetto a Broms, limiti e test sono nella guida del metodo stratificato (palo-stratificato-pilechecker.md), con PDF omonimo. Le sezioni seguenti descrivono il metodo **Broms** mantenuto per compatibilità; le esclusioni delle sequenze miste si riferiscono a tale metodo.

Stato e campo di applicazione

Modulo geo_palo_orizzontale, motore Broms-ANTHEA-1, C#/ .NET 8. La resistenza della sezione c.a. è calcolata tramite GPCChecker.Concrete. La schermata riprende i sette pannelli del palo verticale: dati, modello, coefficienti, verifica, stratigrafie, profilo, momento plastico/resistente. I diagrammi sono accessibili da **Diagrammi e dettagli**.

La revisione del 30 settembre 2026 aggiunge le viste coordinate **Terreno e tensioni** ed **Equilibrio del palo**: σ_v , u , σ'_v , pressioni laterali equivalenti $q=p/D$, reazioni p , taglio V , momento M con limiti M_y e risultante limite Q . Strati, falda e quote caratteristiche condividono la stessa scala. Si rappresenta tutta L , con il completamento sotto la cerniera interna tratteggiato su fondo grigio; l'anteprima compatta conserva il solo ramo superiore. Si tratta dello stato alla capacità H_u , non delle tensioni sotto H_{Ed} . Le figure vengono incluse nella relazione Word su pagine orizzontali; il CSV include anche la diagnostica del terreno. Le tensioni locali non sono ridotte con i coefficienti globali ξ e γ_R .

Implementati e confrontati con soluzioni analitiche: terreno omogeneo granulare drenato o coesivo non drenato; testa libera/impedita; corto, intermedio e lungo ove applicabili. Estensione a strati della stessa famiglia e falda interna: **sperimentale**, verificata per equilibrio e recupero dell'omogeneo, senza validazione indipendente su stratificazioni reali.

Esclusi: sequenze miste coesivo/granulare, granulare $c-\phi$, testa impedita fuori dal piano campagna, momento indipendente da H , spostamenti, gruppi, ciclicità, taglio, secondo ordine, precompressione. Il percorso normativo NTC/EC2 resta incompleto; nessuna conformità automatica.

Inventario delle fonti

Materiale	Uso effettivo
Viggiani, Fondazioni, PDF fornito, 274 pagine a due facciate	Fonte principale: pp. stampate 400-415, PDF205-212 (conteggio da 1); formule controllate visivamente.
Lancellotta, Geotecnica, seconda edizione, PDF fornito, 270 pagine	Consultazione indice e ricerca nel testo OCR; non individuata una trattazione operativa di Broms equivalente a Viggiani. Nessuna formula implementata attribuita a questo testo.
PileChecker, Checker/PileCalculator.cs, righe 256-385 e 610-678	Algoritmo orizzontale e ricerca della profondità analizzati criticamente.
PileChecker, Test/PileHorizontalBearingCapacityTest.cs	Otto casi omogenei, senza fonte indipendente dei valori attesi. Nessun test multistrato.
NTC, Circolare, EN1997	Testi non allegati: nessun coefficiente attribuito automaticamente a tali norme.

I libri restano su X:. Le scansioni locali di verifica non vengono distribuite. Viggiani non ha restituito testo ricercabile con l'estrattore disponibile: la trascrizione è stata controllata mediante lettura visiva, non

presentata come OCR. Riferimenti originali identificati: Broms (1964), Lateral Resistance of Piles in Cohesive Soils, DOI 10.1061/JSFEAQ.0000611, e Lateral Resistance of Piles in Cohesionless Soils, DOI 10.1061/JSFEAQ.0000614. Implementazione riferita alle equazioni di Viggiani sotto elencate.

Ulteriori riferimenti consultabili nella scheda **Riferimenti** dei risultati e riportati nella relazione: J. Wood (2021), Cantilever Pole Retaining Walls, New Zealand Geotechnical Society, Geomechanics News 101, <https://www.nzgs.org/libraries/cantilever-pole-retaining-walls/> (§§2.2-2.3, Broms semplice e modificato); FHWA (2018), Geotechnical Engineering Circular No. 9, FHWA-HIF-18-031, <https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/hif18031.pdf> (§§6.3 e 6.5, p-y e campo applicativo di Broms). L'attribuzione delle ipotesi e i limiti dell'estensione sono dettagliati nella guida stratificata. Consultazione online: 30 settembre 2026.

Specifica meccanica e convenzioni

Palo circolare, verticale, D diametro, L lunghezza infissa. $z=0$ al piano campagna, z positivo verso il basso. H positiva applicata a $z=-e$, $e \geq 0$. N positiva a compressione, costante mentre H cresce. Testa impedita: forza e vincolo a $z=0$, $e=0$. La capacità della struttura di vincolo di sviluppare il momento necessario non è verificata. M_y costante lungo il fusto e uguale nei due versi.

Si assume disponibile la rotazione plastica richiesta; la duttilità non è verificata. H_{Ed} serve al confronto finale, non determina H_u . Il momento applicato è $H \cdot e$. Un momento applicato indipendente non nullo viene rifiutato.

$p(z)$, in kN/m, positiva se opposta a H, è una forza distribuita, non una pressione in kPa. Leggi limite (Viggiani p.400, PDF205):

- Coesivo: $p_{lim}=0$ per $z < 1,5D$; $p_{lim}=9C_uD$ al di sotto. La zona nulla è riferita

al piano campagna, non ripetuta per strato.

- Granulare: $p_{lim}=3K_pD\sigma'_v$; $K_p=(1+\sin\phi')/(1-\sin\phi')$. Nell'omogeneo $\sigma'_v=\gamma_{eff} z$.

- Estensione ANTHERA: σ'_v integrata dagli strati sovrastanti, con γ sopra falda,

$\gamma_{sat}=9,81$ sotto. σ'_v continua alle interfacce; p_{lim} può saltare se cambia K_p/C_u . Non si mediano parametri e non si sommano capacità di singoli strati. Falda interna nel granulare attiva automaticamente la modalità sperimentale.

$Q(z)=\int_0^z p_{lim}(s)ds$; $S(z)=\int_0^z s p_{lim}(s)ds$; $A(z)=zQ(z)-S(z)$. Integrali analitici per tratti costanti/lineari. $V=H-jp$; $M=M_0+Hz-\int(z-s)p(s)ds$. V e M continui alle interfacce ordinarie.

Coesivo

z_f soddisfa $Q(z_f)=H$; nell'omogeneo $z_f=1,5D+H/(9C_uD)$. Nel tratto inferiore $[z_f, t]$, $+p_{lim}$ fino a b, $-p_{lim}$ dopo b, con $Q(b)=[Q(z_f)+Q(t)]/2$: risultante nulla. Coppia $C(z_f, t)=S(t)+S(z_f)-2S(b)$, pari a $9C_uD(t-z_f)^2/4$ nell'omogeneo. L'estensione di tale coppia a strati è una scelta ANTHERA sperimentale.

Vincolo / meccanismo	Equilibrio	Viggiani, pagine stampate / PDF
Libera corto	$H+S(z_f)=C(z_f, L)$	eq.13.23-13.26, pp.400-402 / 205-206
Libera lungo	$H+S(z_f)=M_y$; $C(z_f, t)=M_y$, $t \leq L$	eq.13.27-13.29, p.403 / 206
Impedita corto	$H=Q(L)$, $M_0=-S(L)$, $S(L) \leq M_y$	eq.13.30-13.32, pp.405-407 / 207-208
Impedita intermedio	$-M_y+S(z_f)=C(z_f, L)$, $M_0=-M_y$	eq.13.33-13.35, p.407 / 208

Vincolo / meccanismo	Equilibrio	Viggiani, pagine stampate / PDF
Impedita lungo	$S(z_f)=2My$, $M_0=-My$, $C(z_f,t)=My$	eq.13.36, pp.407-408 / 208-209

Granulare

Vincolo / meccanismo	Equilibrio	Viggiani, pagine stampate / PDF
Libera corto	$H=A(L)/(L+e)$, $M_0=He$	eq.13.37-13.38, p.410 / 210
Libera lungo	$He+S(z_f)=My$, $Q(z_f)=H$	eq.13.39-13.43, pp.410-411 / 210
Impedita corto	$H=Q(L)$, $M_0=-S(L)$	eq.13.44-13.45, p.413 / 211
Impedita intermedio	$H=[My+A(L)]/L$, $M_0=-My$	eq.13.46, p.413 / 211
Impedita lungo	$S(z_f)=2My$, $M_0=-My$	eq.13.47, p.415 / 212

Corto/intermedio: $F=Q(L)-H$ concentrata al piede, diretta come H , secondo la semplificazione di p.409, PDF209. Registrata separatamente, produce un salto nel taglio e non viene mascherata come pressione distribuita finita.

Nel lungo si completa il diagramma prolungando $+p_{lim}$ fino alla radice $t \geq z_f$ di $M_0+Ht-A(t)=0$, con $F=Q(t)-H$ a t . È un completamento **idealizzato e non univoco**, scelto da ANTHEA per esplicitare l'equilibrio sotto la cerniera; non è un'analisi elastoplastica dell'interazione. La capacità è fissata dal tratto superiore secondo Broms. Non si impone un limite di pressione locale alla F concentrata: non è una verifica puntuale del terreno.

Scelta e controlli

Si sceglie il minimo dei candidati attivabili, senza soglie empiriche L/D . Le alternative che superano il primo limite non vengono dichiarate contemporaneamente ammissibili. Si controllano $t \leq L$, $|M|_{max} \leq My$, equilibrio finale di forze e momenti. Nessuna soluzione apparentemente valida in caso di errore.

Bisezione con massimo 100 iterazioni, tolleranza richiesta default $1e-8$, intervallo ammesso $1e-12 \dots 1e-5$. Il motore affina la tolleranza a $\min(\text{richiesta}, 1e-12)$ per $\max(1, \text{ampiezza iniziale dell'intervallo})$. L'inversione di Q è analitica per tratto. Controlli finali di equilibrio $1e-5$ sulle scale $\max(1, Q(L))$ e $\max(1, My, Q(L)L)$. Diagrammi fino a 20.000 intervalli, con nodi aggiunti a strati, falda, cerniere, inversioni ed estremi. Il passo grafico non cambia la capacità. $\phi' < 60^\circ$ è un controllo d'input del software, non una prescrizione normativa.

Momento della sezione

Origini esplicite: Sezione c.a. o Manuale. La seconda richiede valore e natura/provenienza. Il pulsante di calcolo non sovrascrive il valore manuale. N assegnata deve essere coerente con la fonte manuale. Il numero di barre nel calcolo automatico deve essere pari (4-512), per mantenere la simmetria nel piano di flessione senza introdurre un momento ortogonale non richiesto.

Calcolo automatico: HorizontalConcreteSection usa il motore comune GPCChecker.Concrete, come il modulo cemento armato. Diametro e N provengono dai dati del palo; la compressione geotecnica positiva è convertita in N negativa per Checker. Si valuta la resistenza a N costante nei due versi M_x e si prende il minimo dei valori assoluti. Il contorno circolare è discretizzato in un poligono inscritto; geometria, armature, legami e coefficienti sono quelli inseriti.

Il risultato espone motore, direzioni, momento adottato e residuo assiale con la relativa tolleranza di accettazione. Non si usa più il precedente confronto tra mesh polari. Il test indipendente per strisce resta

come confronto su casi specifici. La duttilità delle cerniere non è dedotta dal solo momento resistente.

Capacità e normativa

Hu per sondaggio; minimo governante. Questo minimo non viene chiamato automaticamente resistenza caratteristica. H_{Ed}/H_u è un rapporto meccanico. $R_k = \min(\text{media}(H_u)/\xi_3; \min(H_u)/\xi_4)$; $R_d = R_k/1,3$, applicati automaticamente. ξ_3 e ξ_4 provengono da Calcolo.Verticali, come nel palo verticale; il numero di verticali indagate è scelto dall'utente, non dedotto dal numero di schede. I file precedenti senza questa selezione usano una verticale ($\xi_3 = \xi_4 = 1,70$); i vecchi divisori manuali e il relativo interruttore non sono più applicati. Le chiavi risultato con suffisso _manuale sono mantenute per compatibilità degli export. Non sono implementate le combinazioni delle azioni: inserire H_{Ed} di progetto. Occorre anche verificare la natura di M_y e i fattori già applicati ai materiali. La relazione dichiara sempre verifica normativa incompleta.

Confronto critico con PileChecker

Efficienza della palificata

Due opzioni: Manuale ($0 < \eta \leq 1$, default 1), oppure Reese & Van Impe (foglio). La seconda riproduce il file SMATH fornito "Portanza orizzontale palo incastrato in testa in terreno incoerente - [Viggiani cfr.13.2.5].sm", revisione 37. Interassi anteriore, posteriore, sinistro e destro in metri, riferiti alla direzione H. I contributi diretti sono $\min(1; 0,7(s_{\text{ant}}/D)^{0,26})$, $\min(1; 0,48(s_{\text{post}}/D)^{0,38})$ e $\min(1; 0,64(s_{\text{lato}}/D)^{0,34})$ sui due lati. Per ogni diagonale $\beta = \text{atan}(s_{\text{lato}}/s_{\text{longitudinale}})$ e il contributo è $\sqrt{\eta_{\text{longitudinale}}^2 \cos^2 \beta + \eta_{\text{lato}}^2 \sin^2 \beta}$. η è il prodotto degli otto contributi. $R_d = \eta R_k / 1,3$; H_u , diagrammi del palo singolo e R_k non sono ridotti. Lo schema implica quattro vicini allineati e quattro diagonali, non una geometria arbitraria. Come avverte il foglio, maglie fitte possono richiedere altri pali interferenti. Il programma non determina automaticamente queste interferenze. Le note del foglio sugli interassi non introducono ulteriori soglie nelle formule: si riproduce il $\min(1; \dots)$ effettivamente presente nelle espressioni SMATH.

externalForce ed eccentricity non intervengono nel suo metodo orizzontale. M_y proviene da GPC Concrete con conversione $\text{Nmm} \rightarrow \text{kNm}$. Le capacità lunghe sono sommate per strato riutilizzando M_y ; γ_{sat} è usato senza la quota di falda, mentre σ_v cresce con γ efficace. Il tratto 1,5D è sottratto dalla lunghezza residua senza una correzione coerente dello spessore del primo strato.

Confronto riproducibile del solo candidato lungo coesivo: $D=1$ m, $C_u=50$ kPa, $M_y=450$ kNm. L'espressione del riferimento $(-13,5 + \sqrt{182,25 + 36M_y/(C_u D^3)})C_u D^2$ restituisce 450 kN per uno strato; sommandola per due strati identici restituisce 900 kN prima dei fattori. ANTHEA recupera 450 kN per testa impedita, indipendentemente dalle interfacce. Non è presentato come confronto completo con l'eseguibile.

La DLL GPC Concrete non è presente al HintPath del progetto fornito. I valori 524/476/491/441/520 kN dei test dipendono da un M_y esterno non riportato: non dichiarati riprodotti, nessuna calibrazione per farli coincidere. Il confronto eseguibile completo resta da fare con dipendenze disponibili.

Prove riproducibili

supporto/test/X.Verifiche/HorizontalChecks.cs: $D=1$ m, $C_u=50$ kPa oppure $\phi'=30^\circ$, $\gamma=18$ kN/m³ ($K_p=3$), $e=0$.

Terreno / vincolo / meccanismo	L [m]	M_y [kNm]	H_u attesa [kN]
Coesivo libera corto	$2,5 + \sqrt{8}$	10000	450
Coesivo libera lungo	10	900	450
Coesivo impedita corto	2,5	10000	450

Terreno / vincolo / meccanismo	L [m]	My [kNm]	Hu attesa [kN]
Coesivo impedita intermedio	5,5	1800	900
Coesivo impedita lungo	10	450	450
Granulare libera corto	2	1000	108
Granulare libera lungo	10	432	324
Granulare impedita corto	2	1000	324
Granulare impedita intermedio	2	108	162
Granulare impedita lungo	10	216	324

Tolleranza relativa scalata $1e-6$ (più larga della bisezione, non percentuale di progetto). Residui benchmark $\leq 0,001$ kN/kNm. Sezione a strisce: tolleranza 0,4% tra quadrature diverse. Ulteriori test: eccentricità, falda, interfacce fittizie, passo grafico, input fuori campo, equilibrio, limiti My, fattori, immutabilità input, roundtrip, CSV e XML della relazione.

Avvio e file

Avvia ANTHEA.cmd → Moduli singoli → Palo → Capacità portante orizzontale. Compila.cmd pubblica la versione, Verifica.cmd esegue tutta la suite.

```
dotnet X.Desktop/bin/Release/net8.0-windows/ANTHEA.dll --smoke-horizontal
supporto/artefatti/verifiche_orizzontale_ui
```

```
dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --calcola
supporto/esempi/palo_orizzontale.json supporto/artefatti/verifiche_orizzontale_risultato.json
```

Lo smoke crea schermate e file di verifica, poi chiude l'app. Usare sempre una cartella nuova. Contenitore archivio versione 1, dati versione_orizzontale: 1. I risultati non vengono riusati all'apertura: è necessario ricalcolare.